Отчет о выполненой лабораторной работе 5.4.1

Воронин Денис, Б04-407

November 8, 2026

Определение энергии α - частицы по величине их пробега в воздухе

Цель работы: измерить величину пробега α - частицы 3 -мя способами: счетчиком Гейгера, сцинтилляционного счетчика, ионизационной камеры.

В работе используются: торцевой счетчик Гейгера, сцинтилляционный счетчик, ионизационная камера

1 Теоретические сведения

Радиоактивность — самопроизвольный распад ядер с испусканием одной или нескольких частиц.
Рад-ть характеризуется:

1. $t_{\text{протек}}$
2. сортом частиц
3. их энергией
4. угловой корреляцией

Радиоактивные процессы: α, β, γ — излучения, деление ядер, испускание запаздывающих нейтронов и протонов.

α — **распад**

Спонтанному α — распаду подвержены только ядра с $Z > 83$ и $A = 140 - 160$ (редкоземельные эл-ты)
Периоды полураспада подчиняются **з-ну Гейгера-Неттола**
Схема: ${}^{A}_{Z}X \to {}^{A-4}_{Z-2}Y + {}^{4}_{2}He$
α — распад эн-ки возможен если:

$$\Delta E = E^{A-4}_{Z-2} + E_\alpha - E^{A}_{Z} > 0$$

$$E_{\text{св}}(\alpha) = 28 \text{ МэВ}$$

Вид пот эн. α — распада в ядре и в его окрестности:

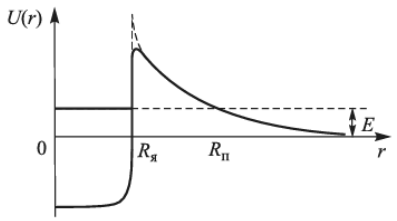


Рисунок 1: Вид потенциальной энергии альфа - частицы в ядре и в его окрестности

$$E_n = \frac{2(Z-2)e^2}{r} \text{ — пот. эн. эл. сил Кулоновского отталкивания}$$

Проницаемость пот. барьера для α-частицы с эн-ей E:

$$\ln D = -\frac{2}{\hbar}\int_{R_\alpha}^{R_n} \sqrt{2m_\alpha(U-E)}dr \tag{1}$$

R_n — точка поворота (так как в классической физике частица отражалась бы от барьера)

Предположим, что $E << U$ всюду, тогда из (1):

$$\ln D \simeq \frac{2\sqrt{2m}\alpha}{\hbar}\int_{R_a}^{R_n}\sqrt{\frac{2(Z-2)e^2}{r}}\,dr = -\text{const}\cdot\int_{R_a}^{R_n}\frac{dr}{\sqrt{r}} \simeq$$
$$\simeq -(A\sqrt{R_n} - B) = -A\left(\frac{B}{\sqrt{E}} + C\right),$$

З-он Гейгера — Неттола:

$$\lg T_{1/2} = \frac{a}{\sqrt{E}} + b \tag{3}$$

Связь $T_{1/2}$ с эн-ей альфа-частицы, где $a = 16Z$; $b = -16Z^{3/2} - 21.4$
$T_{1/2}$ зав-т от эн-ей вылета альфа-частиц:

- слабо зав-т от Z
- не зав-т от массового числа ядра

Константа распада:

$$\lambda = \frac{\ln 2}{T_{1/2}} = \nu D \tag{4}$$

где ν — число попыток в единицу времени преодолеть барьер
Грубая оценка:

$$\nu = \frac{v}{2R_{\text{я}}} \tag{5}$$

где ϑ — скорость альфа частицы внутри ядра: $\vartheta = \frac{\hbar}{m_\alpha R_{\text{я}}}$
α — распад может происходить с изменением углового момента ядра

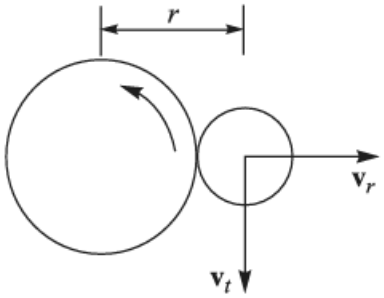


Рисунок 2: Схема изображения вылета из ядра

ЗСЭ:

$$E = \frac{m_\alpha v^2}{2} + \frac{L^2}{2m_\alpha r^2} + U(r) \tag{6}$$

U(r) - центробежная потенциальная энергия
Увеличение периода полураспада харак-ся величиной:

$$\eta = \frac{\text{ц/б барьер}}{\text{кулон-й барьер}} = \frac{l(l+1)\hbar^2}{2m_\alpha Z(Z-2)e^2 r} \tag{7}$$

З-он квантования квадрата момента:

$$L^2 = l(l+1)\hbar^2$$

Оценка:

$$Z = 90, \quad R_{\text{я}} = 10^{-12}\text{ см} \Rightarrow \eta \simeq 0.002l(l+1)$$

В лабораторной работе пробег α-частицв опред-ся 3-мя моделями:

- торцевой счётчик Гейгера
- сцинтилляционной счетчик
- ионизационная камера

$$T_{1/2} \in [10^{-7}; 10^{18} \text{ лет}]$$

$$E_\alpha \in (4; 9) \text{ МэВ}$$

Существует ионизационная потеря в вещ-ве
Приобретенная эн-ки эл-нов при столкновении:

$$E_e = \frac{p^2}{2m} = \frac{2e^4 z^2}{mv^2 y^2}$$

Потеря эн-ии зар-ой частицей:

$$dE(y) = \frac{4\pi n Z z^2 e^4}{mv^2} \frac{dz}{y} \tag{8}$$

Тормозное способ-ть вещ-ва:

$$\left(\frac{dE}{dx}\right)_{\text{ион}} \simeq \frac{2\pi e^4 z^2}{mv^2} nZ \ln \frac{2mv^2}{I}$$

Кривая Брэгга — зависимость dE/dx от пути
Длина пробега частицы:

$$R \propto E^2 = 0.32 E^{3/2}$$

α-частица испускается ^{239}Pu с эн. ≈ 5.15 МэВ

2 Экспериментальные установки



Рисунок 3: Счетчие Гейгера

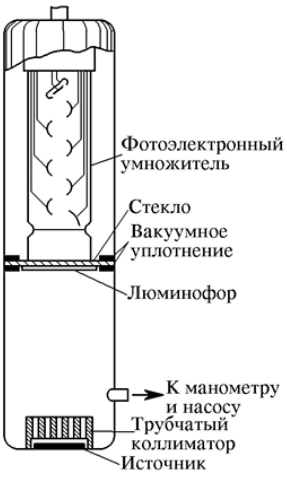


Рисунок 4: Сцинтилляционный счетчи

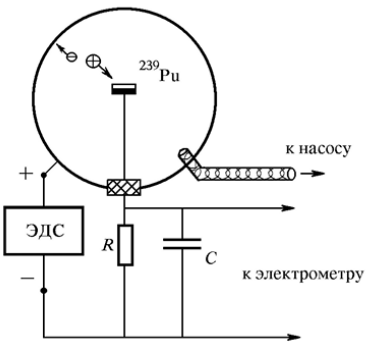


Рисунок 5: Ионизационная камера

3 Ход работы

3.1 Счетчик Гейгера

Результаты эксперимента представлены в таблице:

Таблица 1: Зависимость количества импульсов от координаты с погрешностями

Кол-во импульсов, N	x**, мм**	σx**, мм**	$\sigma N = \sqrt{N}$
905	10	0,5	30,1
1031	11	0,5	32,1
1000	12	0,5	31,6
998	13	0,5	31,6
919	14	0,5	30,3
874	15	0,5	29,6
827	15,5	0,5	28,8
844	15,75	0,5	29,1
713	16	0,5	26,7
697	16,25	0,5	26,4
550	16,5	0,5	23,5
451	16,75	0,5	21,2
256	17	0,5	16,0
195	17,25	0,5	14,0
108	17,5	0,5	10,4
62	17,75	0,5	7,9
38	18	0,5	6,2
43	18,75	0,5	6,6
34	19,5	0,5	5,8
24	20,25	0,5	4,9

Апроксимация проводилась по фомуле:

$$f(x) = \frac{A}{1 + e^{\frac{X - X_0}{B}}}.$$

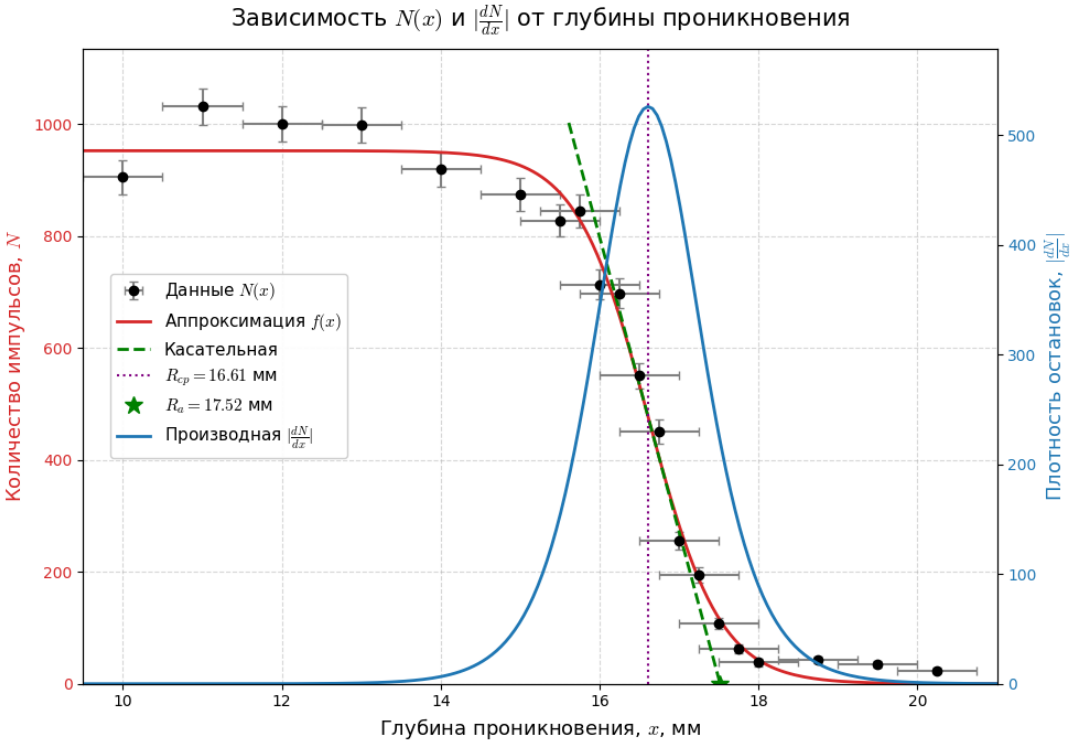


Рисунок 6: График для счетчика Гейгера

Таблица 2: Параметры аппроксимации и рассчитанные характеристики

Параметр	**Обозначение**	**Значение**	**Ед. изм.**
Амплитуда (макс. счет)	A	958 ± 15	имп.
Точка перегиба	x_0	$16,61 \pm 0,04$	мм
Крутизна спада	B	$0,455 \pm 0,025$	мм
Средний пробег	R_{cp}	$16,61 \pm 0,04$	мм
Экстраполированный пробег	R_a	$17,52 \pm 0,06$	мм
Средняя энергия α-частиц	E_{cp}	$2,99 \pm 0,01$	МэВ
Экстраполированная энергия	E_a	$3,11 \pm 0,01$	МэВ

Средний R и экстраполированный R пробеги определяются следующими уравнениями:

$$\begin{cases} N''(R) = 0, \\ R = R + |N(R)/N'(R)| \,. \end{cases}$$

Энергию можно найти из формулы: $E = (R/0{,}32)^{2/3}$.

Альфа-частицы с энергией около 5 МэВ теряют примерно 100–150 кэВ на каждый микрометр слюды (или $\sim$150 кэВ на 1 мг/см^2).

$5{,}15 - 3{,}11 = 2{,}04$ МэВ энергии.

Тогда толщина пластинки:

$$t \approx \frac{2{,}04 \text{ МэВ}}{0{,}15 \text{ МэВ/мкм}} \approx 13{,}6 \text{ мкм}.$$

3.2 Сцинтилляционный счетчик

Таблица 3: Данные сцинтилляционного счетчика

P, **тор**	N, **шт**	σ_P, **тор**	$\sigma_N = \sqrt{N}$
745	3608	7,5	60,1
700	2931	7,5	54,1
675	2632	7,5	51,3
650	2170	7,5	46,6
625	1677	7,5	41,0
600	1392	7,5	37,3
575	850	7,5	29,2
552	537	7,5	23,2
527	242	7,5	15,6
500	37	7,5	6,1
475	5	7,5	2,2

Таблица 4: Параметры аппроксимации и вычисленные значения энергии

Параметр	**Обозначение**	**Значение**	**Ед. изм.**
Нижняя асимптота	B_1	$\approx 0 \pm 5$	имп.
Верхняя асимптота	B_2	3810 ± 45	имп.
Точка перегиба (среднее)	P_0	$135{,}4 \pm 1{,}5$	торр
Параметр крутизны	dP	$40{,}5 \pm 1{,}2$	торр
Среднее давление	$P_{\text{ср}}$	$135{,}4 \pm 1{,}5$	торр
Экстраполированное давление	P_a	$216{,}3 \pm 2{,}5$	торр

Пробег и Энергия $R_{\text{ср}}$ и $E_{\text{ср}}$: количесвто веществ в препарате 12,2 мкг

$$R \approx 1{,}56 \pm 0,02 \text{ см}.$$

$$E \approx 2{,}87 \pm 0,02 \text{ МэВ}.$$

R_a **и** E_a**:**

$$R_a \approx 2{,}50 \pm 0,02 \text{ см}.$$

$$E_a \approx 3{,}93 \pm 0,02 \text{ МэВ}.$$

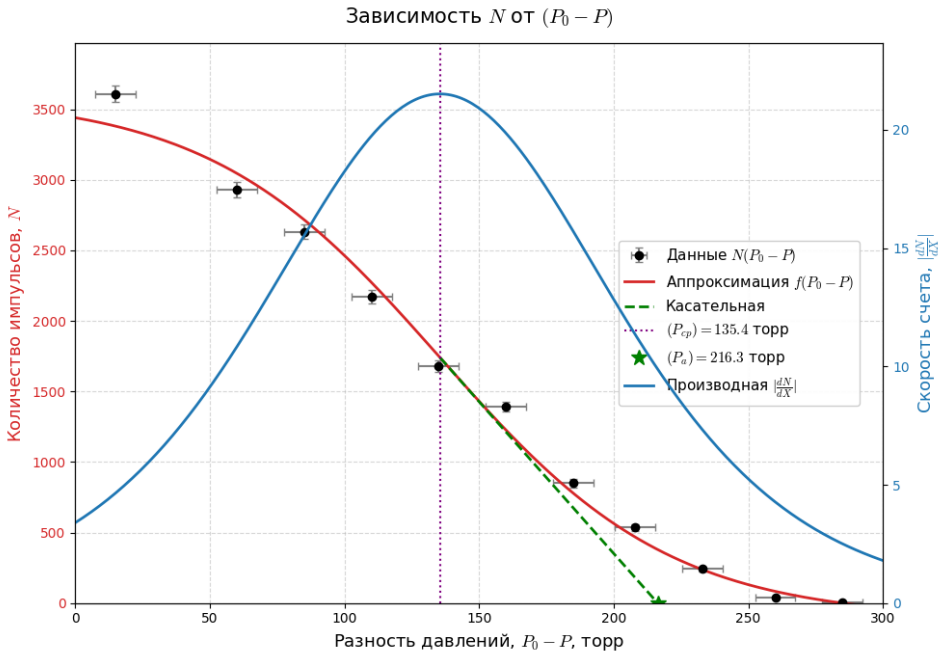


Рисунок 7: График для сцинтиляционного счетчика

3.3 Ионизационная камера

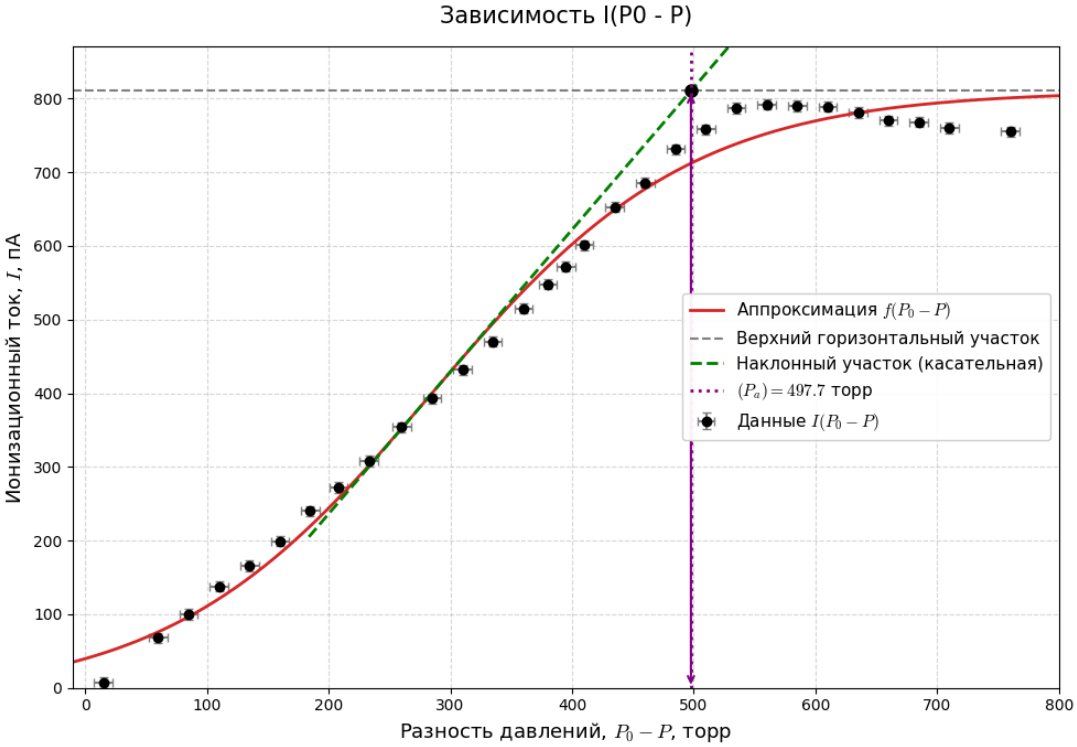


Рисунок 8: Ионизационная камера

$$R_a \approx 3{,}19 \pm 0{,}09 \text{ см}.$$

$$E_a \approx 4{,}63 \pm 0{,}12 \text{ МэВ}.$$

Таблица 5: Зависимость тока ионизации от давления

P, торр	$I_{\text{ион}}$, пА	σ_P, тор	σ_I, пА
745	7	7,5	7
700	68	7,5	7
675	100	7,5	7
650	138	7,5	7
625	166	7,5	7
600	199	7,5	7
575	240	7,5	7
552	272	7,5	7
527	308	7,5	7
500	354	7,5	7
475	393	7,5	7
450	432	7,5	7
425	470	7,5	7
400	515	7,5	7
380	548	7,5	7
365	572	7,5	7
350	601	7,5	7
325	653	7,5	7
300	686	7,5	7
275	731	7,5	7
250	758	7,5	7
225	787	7,5	7
200	792	7,5	7
175	790	7,5	7
150	789	7,5	7
125	781	7,5	7
100	770	7,5	7
75	768	7,5	7
50	760	7,5	7
0	755	7,5	7

4 Выводы

1. При проведении измерения энергии альфа частиц по величине их пробега с помощью счетчика Гейгера получили значение энегрии на 2 МэВ ниже (3,11 МэВ), чем ожидалось (5,15 МэВ). Это связано с тем, что альфа частица тратит часть своей энергии на преоление пленки источника и слюдяной пластинки на счетчике. В счетчике Гейгера самые большие потери.

2. При измерении с помощью сцинтилляционного счетчкика получили энергию чуть повыше (3,93 МэВ). Это связано с тем что на сцинтилятор покрыт защитным светоотражающим слоем. Поэтому потери есть, но не такие большие, как в счетчике Гейгера.

3. В 3 способе получили энергию близкую к табличной (4,63 МэВ). Это связано с минимальной толщиной входного окна и высокой чувствительностью к ионизации.